

Tarea 2

Ponderación: 3.57 pts

Tiempo estimado: 2 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Laboratorio - Sistemas de Bases de Datos 1 - B
Estephanie Alejandra Ruiz Perez

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Indique un valor y cómo se aplica en el laboratorio.

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	Los estudiantes asumen con responsabilidad la investigación profunda de la documentación técnica, manteniendo una postura ética al sintetizar la información y citar correctamente las fuentes consultadas sin incurrir en plagio.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Analizar los fundamentos de las bases de datos para garantizar la integridad y automatización de la información
Competencia Específica	Comprender el ciclo de vida, la sintaxis y los casos de uso óptimos de los disparadores (triggers) en sistemas de gestión de bases de datos relacionales.

1.3 Objetivo

Analizar los fundamentos teóricos, estructura, ciclo de vida y tipos de disparadores en bases de datos relacionales, mediante la consulta de documentación oficial de Oracle y fuentes confiables, para comparar sus usos, ventajas, limitaciones e impacto en el rendimiento, presentando los resultados en un documento técnico individual en formato PDF.

2. Material de apoyo

Documentación oficial de Oracle

3. Actividad

Elaborar una investigación detallada sobre la teoría de los Triggers. La investigación deberá cubrir:

- **Fundamentación Teórica:** Definición técnica, anatomía (estructura) y ciclo de vida de un trigger dentro de la arquitectura de la base de datos.
- **Análisis Comparativo:** Diferenciación técnica detallada entre disparadores a nivel de fila (rowlevel) vs. nivel de sentencia (statement-level), y escenarios de aplicación para cada uno.
- **Conclusiones Técnicas:** Evaluación crítica sobre el impacto en el rendimiento del sistema (costos/beneficios) y mejores prácticas para su implementación segura.

El trabajo debe ser de carácter **individual**. No se requiere implementación de código, sino una explicación técnica clara del comportamiento de los disparadores en entornos de alta transaccionalidad. Se espera un nivel de análisis profundo, comparativa entre tipos de disparadores y la descripción de situaciones donde es recomendable utilizarlos.

Subir su archivo en **formato PDF** con el nombre **SBD1_T2_#Carnet** en el apartado de su auxiliar respectivo.

Auxiliar 1: Entrega en UEDI

Auxiliar 2: Classroom

4. Cronograma

Acción	Número de Semana	Fecha
Asignación de tarea	10	
Entrega de Tarea	11	

5. Rúbrica de calificación

5.1. Requisitos para optar a Calificación

Entrega válida en la plataforma correspondiente

5.2 Detalle de la Calificación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
Fundamentación Teórica	Explica con precisión los conceptos y la arquitectura de los triggers.	40
Análisis Comparativo	Compara correctamente diferentes tipos de disparadores y sus alcances	30
Conclusiones Técnicas	Identifica pros, contras y mejores prácticas en el uso de triggers.	30
TOTAL		100